AI 에이전트로 해녀의 안전과 소득을 지키다

김토끼 숨비 지킴이 · 해녀바당

숨비 지킴이
해녀 안전 관제
QR로 바로 열기

해녀바당
해산물 직거래
QR로 바로 열기

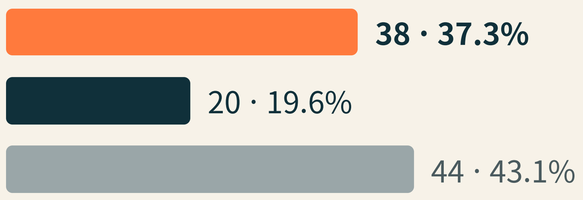
동기

해녀는 산소통 없이 숨을 참고 바다에 들어가는 우리 바다의 문화유산입니다. 하지만 물질은 혼자 물속에서 작업하기에 위급한 순간을 아무도 모르고 지나칠 수 있습니다. 또 힘들게 잡은 해산물을 팔 방법이 부족합니다. 우리는 **AI 에이전트가 해녀 곁에서 먼저 살피고, 먼저 움직이는 앱**을 만들고 싶었습니다.

문제인식

- 제주 해녀 안전사고, 5년간 102건

사고 원인 (2020~2024년, 건)



80.4% 사고를 당한 해녀 중 70세 이상 고령 해녀의 비율

출처: 제주소방안전본부 집계 (경향신문, 2025.5.2 보도)

목표

- SDGs 실천

- **3** 건강과 웰빙
- **8** 양질의 일자리와 경제성장
- **14** 해양생태계 보전

- 기대효과

1. 위급 상황을 놓치지 않고 빠르게 신고
2. 위험한 바다에는 들어가지 않도록 미리 안내
3. 사진·음성만으로 판매 → 해녀 소득 증대 기대
4. 해녀 문화를 다음 세대로 이어 감

제작과정 · 시스템 구성

해녀 마이크로비트
맥박·체온·충격
SOS 버튼
▶
수신기
라디오 신호로
입수·복귀 감지
▶
웹앱 관제
해녀별 카드
주의·위험·위급 경보
▶
AI 에이전트
스스로 판단
안내·신고·알림

함께 쓰는 데이터 · 국립해양조사원 실측 수온 · 기상청 해상예보 파고 · aT 수산물 시세 · Gemini AI (사진 판별·글쓰기)

숨비 지킴이 · 에이전트 AI

해녀의 안전

가장 중요한 기능 ① 위급 상황 · SOS 자동 신고 알고리즘

위급 단계 감지 — 세 갈래로 판단

- **SOS 버튼 (A+B)** — 해녀가 직접 요청 → 확인 없이 바로
- **물 위에서 쓰러짐** — 충격 후 20초 무동작 → **확인 신호 Q** 소리 · 놀란 얼굴 → **30초 안에 버튼 응답?** 예 → 가짜 경보로 해제 / 아니요 ▶
- **물속 210초** — 끊긴 채 안 올라옴 → **도움 신호 H** 동료 해녀에게 경고 → **30초 안에 올라옴?** 예 → 자동 해제 / 아니요 ▶

모의 신고
122 해양경찰
119 소방 구급
신고문 자동 작성 + AI가 지금 할 일 3가지 정리

※ 신고 시간 판단은 규칙으로 처리해 AI가 느려도 신고가 늦어지지 않음 · 대회 시연에서는 모의 신고 화면으로 보여 줌

② 물질 전 바다 확인

물질하기 전 **지역별 수온과 파도 높이**를 미리 확인하고 물질 장소를 **추천 또는 비추천**합니다.

추천	파고 2.5m 미만
주의	파고 2.5m 이상
비추천	파고 3m 이상

③ 해녀 상태 실시간 점검

잠수 시간 · 맥박 · 체온 · 충격을 계속 살피고, 위험해지면 먼저 **"쉬러 나오세요"** 신호를 보냅니다.

주의	물속 90초
위험	물속 150초 · 충격
위급	물속 210초 · 충격 후 20초 무동작 · SOS

해녀바당 · 물류 에이전트 AI

해녀의 소득

해녀 사진 · 음성으로 판매 글 완성

사진 올리기 음성으로 말하기 ▶ AI가 분석 ▶ 자동 등록

AI가 해산물의 **가격 · 무게 · 홍보 글**을 작성해 올려 줍니다. 가격은 aT 실제 시세와 등급·신선도로 추천합니다.

손님 예약하면 AI가 먼저 알림

원하는 해산물 예약 ▶ 해녀가 등록 ▶ 메시지 + 공지

예약한 해산물이 올라오면 에이전트 AI가 **메시지를 보내 알려 주고 공지**가 뜹니다.

작동 방식 · 알고리즘

앱에 들어간 기준값 · 설정에서 바꿀 수 있음

A. 물속 판단 · 경보 단계 1초마다 · 가장 높은 단계 적용

해녀 기기가 **1초마다** 온도·맥박·충격·무동작·SOS를 무선 송신 → 물속은 전파가 막혀 **4초 넘게 끊기면 입수**, 다시 잡히면 복귀 (끊긴 시간 = 잠수 시간)

- **주의** 물속 90초 · 30초도 안 쉬고 재입수 수 · 45초 무동작 · 맥박 50 미만/150 초과 · 착용부 15°C 미만
- **위험** 물속 150초 · 충격 · 맥박 40 미만/165 초과 · 착용부 12°C 이하
- **위급** 물속 210초 · 충격 후 20초 무동작 · SOS

B. 위급 대응 · 30초 확인

- **물 위** 해녀 기기에 **"괜찮으세요?"** 소리·불빛 → 30초 안에 버튼을 누르면 취소, 응답이 없으면 122·119 신고
- **물속** 본인에겐 전파가 안 닿아 **주변 해녀 기기에 도움 신호** → 30초 안에 올라오면 자동 해제, 아니면 신고
- **SOS** 확인 절차 없이 바로 신고

시간 판단은 규칙이 맡아 AI가 느려도 신고가 늦지 않음 · 시연은 모의 신고

C. AI 에이전트 · 관찰 → 판단 → 행동

관찰 앱을 열면 스스로 실측 수온·해상예보·해녀 상태를 조회해 오늘 물질 브리핑

판단 한 번 물질 시간: 수온 12°C 미만 쉼 · 15°C 미만 40분 · 20°C 이하 60분 · 28°C 이하 90분 · 그 위 60분 / 파고 2.5m 이상 주의 · 3m 이상 비추천

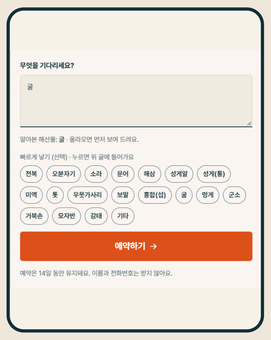
행동 단계가 오르면 먼저 알림, 자율 모드에서 위험 단계·물질 시간 초과면 직접 **"쉬러 나오세요"** 신호

D. 해녀바당 · 사진 판별 · 가격 · 예약

사진 → Gemini가 품목·품종·개수·무게·등급·신선도 판별, 홍보 글 초안 작성

추천 가격(kg) = 기준가 × 등급 × 신선도 × 지역 계수
기준가 = aT 도매가 × 1.15 또는 소매가 × 0.9 · 등급 특 1.2 / 상 1.0 / 중 0.85 · 신선도 최상 1.05 / 좋음 1.0 / 보통 0.95

예약 손님 글에서 품목 인식 → 그 해산물이 올라오면 예약 손님에게 **30분 먼저** 공개 (14일 유지)



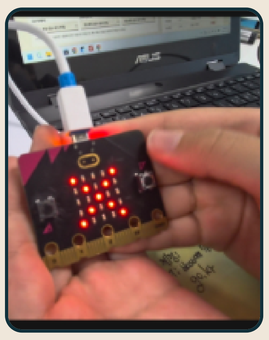
▲ 손님 · 해산물 예약



▲ 해녀 · AI 사진 판별



▲ 관제 · 해녀 상태



▲ 마이크로비트 시연

숨비 지킴이 · 2026-2026-00a8.vercel.app

해녀바당 · 2026-2026-00a8.vercel.app/market

프로젝트 · 김토끼 | 이우진 · 이밀 · 백준한 · 박지후 · 이승현